MetroIsJustABus — Especificação de requisitos e arquitetura inicial

Membros do grupo:

- Bruno Sampaio — 2026193650
- David Gregório — 2023220268
- Gonçalo Silva — 2023215512
- João Santos — 2021217215
- Miguel Pereira — 2026195153

Unidade curricular: Automated Software Engineering, 2026/2027

Entrega: Milestone 1 — Requirements, 27 de outubro de 2026 (5%)

Referência: enunciado v1.0 de 29 de setembro de 2026

1. Objetivo e âmbito

O MetroIsJustABus suporta uma rede urbana de autocarros e os serviços dos seus passageiros: consulta da rede, horários e viagens, aquisição e validação de bilhetes, ocupação, perturbações, subscrições e notificações. O pessoal operacional mantém a informação e consulta a atividade do sistema.

2. Fontes e classificação

Código	Fonte	Conteúdo relevante
B1	Enunciado, descrição técnica, pp. 7–8	Domínio, funcionalidades, histórico e falhas
B2	Enunciado, Application and Architecture, p. 8	Web, Core e serviços independentes; fronteira de notificações
B3	Enunciado, Communication and Integration, pp. 8–9	APIs/eventos, contratos, falhas, retries e consistência
B4	Enunciado, Testing and Verification, p. 9; fases, p. 3	Testes, aceitação, interfaces e análise estática

Código	Fonte	Conteúdo relevante
B5	Enunciado, CI/CDE/CD, p. 9	Pipeline, artefactos, deployment e rastreabilidade
B6	Enunciado, Deployment and Infrastructure, pp. 9–10; fases, p. 3	Ambientes, runner, contentores, observabilidade e recuperação
B7	Enunciado, pp. 1–3 e 10	IA, validação, intervenção humana e métricas
B8	Enunciado, pp. 4–6; estrutura, p. 2	Entregas, prazos, avaliação e organização

Classificação: E — explícito no enunciado; I — inferência; A — pressuposto provisório; D — decisão de desenho/âmbito.

Referenciar o enunciado não lhe atribui os mecanismos técnicos propostos. Os IDs FR-1 a FR-25 e NFR-1 a NFR-9 identificam os requisitos desta especificação. As propostas da equipa são justificadas neste documento. A ligação a implementação e testes executados será acrescentada quando existirem.

3. Intervenientes

Interveniente	Necessidades/responsabilidades
Passageiro	Consultar rede/operação, adquirir e consultar bilhetes, consultar capacidade quando apropriado, gerir conta/subscrições/preferências
Pessoal operacional	Manter rede/horários/bilhética/perturbações; consultar utilização, validações e ocupação
Cliente de validação	Submeter tentativa e receber decisão; abstração de desenho simulada
Equipa	Desenvolver, verificar, entregar e operar; supervisionar IA e recolher evidência
Docente	Esclarecer ambiguidades e avaliar sistema/processo

4. Requisitos funcionais e rastreabilidade

Os critérios são verificações futuras, não resultados obtidos. Web designa a aplicação; Core, Validação e Notificações são os backends da secção 8.

4.1. Consulta Rede e Operação

ID	Requisito	Classe/origem	Responsável	Aceitação prevista
FR-1	Consultar linhas, paragens e sequência ordenada de paragens.	E — B1, p. 7	Web/Core	A ordem apresentada coincide com a definida na linha.
FR-2	Consultar horários segundo dia da semana e condições operacionais.	E — B1, p. 7	Web/Core	Dias distintos apresentam a variante aplicável.
FR-3	Consultar viagens planeadas e horas previstas em cada paragem.	E — B1, p. 7	Web/Core	Viagem apresenta passagens e horas ordenadas.
FR-4	Apresentar informação considerando alterações conhecidas à operação.	E — B1, p. 7	Web/Core	Viagem afetada apresenta alteração, além do plano original.
FR-5	Permitir ao pessoal manter rede, horários e viagens.	E — B1, p. 7	Web/Core	Alteração autorizada fica disponível sem destruir contexto histórico.
FR-6	Registar atrasos, cancelamentos, desvios e outras perturbações.	E — B1, p. 7	Web/Core	Registo identifica tipo e efeito.

ID	Requisito	Classe/origem	Responsável	Aceitação prevista
FR-7	Identificar linhas, paragens, viagens/períodos afetados e gerir perturbações.	E — B1, p. 7	Web/Core	Alteração/encerramento atualiza âmbito e aplicação temporal.
FR-8	Conter informação suficiente para comunicar o efeito da perturbação.	I — B1, p. 7	Core	Atraso indica desfasamento; cancelamento identifica serviço; desvios seguem Q-05.

4.2. Bilhética, Ocupação e Contas

ID	Requisito	Classe/origem	Responsável	Aceitação prevista
FR-9	Refletir criação, atualização e fim de perturbações nas consultas.	E/I — B1, p. 7	Web/Core	Consulta posterior apresenta situação vigente.
FR-10	Suportar tipos de bilhete distintos em preço, validade, condições ou viagens e permitir gestão operacional.	E — B1, p. 7	Core	Tipos aplicam regras distintas aprovadas em Q-02.
FR-11	Adquirir bilhetes e consultar os associados à conta.	E — B1, p. 7; conta na compra: A-01	Web/Core	Aquisição concluída disponibiliza bilhete na conta correta.
FR-12	Retry da mesma aquisição não emite bilhetes adicionais.	E — B1, p. 8	Core	Repetição devolve aquisição original.

ID	Requisito	Classe/origem	Responsável	Aceitação prevista
FR-13	Avaliar tipo, estado, validações anteriores e instante antes de aceitar utilização.	E — B1, p. 7	Validação/Core	Aceitar/recusar segundo regras, com motivo definido no contrato.
FR-14	Registar duravelmente sucessos e atualizar coerentemente os direitos do título.	E/I — B1, p. 7	Core	Registo e consumo aplicável na mesma transação.
FR-15	Retry da mesma validação não duplica registo nem consumo.	E — B1, p. 8	Validação/Core	Resultado original sem efeito adicional.
FR-16	Consultar utilização de bilhetes e atividade de validação pelo pessoal.	E — B1, p. 7	Web/Core	Relacionar registos com bilhete e contexto disponível.
FR-17	Acompanhar ocupação/capacidade considerando atividade dos passageiros, incluindo validações.	E — B1, p. 7	Core	Aceitação influencia estimativa segundo Q-03; retry não incrementa novamente.
FR-18	Disponibilizar capacidade/ocupação ao pessoal e, quando apropriado, passageiros.	E — B1, p. 7	Web/Core	Dados adequados ao perfil e política Q-03.
FR-19	Criar conta e autenticar acesso a dados pessoais.	E — criação: B1, p. 7; I — autenticação	Web/Core	Conta autentica-se; não consulta bilhetes privados de outra.

4.3. Notificações e Auditoria

ID	Requisito	Classe/origem	Responsável	Aceitação prevista
FR-20	Subscrever informação de linhas, paragens ou viagens.	E — B1, p. 7	Notificações/Web	Subscrição identifica passageiro e alvo.
FR-21	Controlar subscrições e preferências de notificação.	E — B1, p. 7	Notificações/Web	Alterar/cancelar modifica seleção futura.
FR-22	Identificar afetados por alterações relevantes e notificá-los sem duplicados em retries.	E — B1, pp. 7–8	Core/Notificações	Reentrega não cria nova notificação lógica.
FR-23	Autorizar operações de pessoal e registar autor/ação/instante.	I/D — B1, p. 7	Backends	Passageiro não executa operações reservadas; mudanças rastreáveis.
FR-24	Preservar histórico suficiente para compreender atividade anterior.	I — B1, pp. 7–8	Core/Notificações	Mudanças não eliminam contexto passado; retenção em Q-07.

5. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Classe/origem	Verificação prevista
NFR-1	Falha de notificações não impede consultas de rede/horários nem funções independentes.	E — B1, p. 8	Parar notificações e executar consultas/validações independentes.

ID	Requisito	Classe/origem	Verificação prevista
NFR-2	Tratar timeouts, comunicação e indisponibilidade sem cascatas desnecessárias.	E — B1/B3, pp. 8–9	Injetar falhas; verificar espera limitada, erro controlado e recuperação.
NFR-3	Compra, validação e notificações seguras perante retries/duplicados.	E — B1/B3, pp. 8–9	Repetir operações, incluindo resposta perdida após commit, e contar efeitos.
NFR-4	Preservar consistência entre componentes; consumo/validação atómicos no Core; ocupação/notificações podem convergir assincronamente.	E — objetivo B3, p. 9; D — mecanismo descrito na secção 8	Concorrência no último direito e recuperação de eventos.
NFR-5	Autorizar no backend, minimizar dados pessoais e proteger segredos.	I/D — proposta da equipa	Acessos entre contas/perfis; ausência de segredos em código/imagens/logs.
NFR-6	Rastrear operações críticas entre pedido, resultado, estado e eventos.	I/D — B1	Reconstruir compra, validação e alteração operacional.
NFR-7	Evoluir regras/contratos sem alterar retroativamente direitos adquiridos.	D — proposta da equipa	Nova versão não modifica bilhetes existentes.
NFR-8	Observar comportamento para detetar/diagnosticar falhas e validar deployments.	E — B6, p. 3	Correlacionar operação entre serviços e dependência indisponível.

As metas de disponibilidade e latência dependem da definição de carga e infraestrutura de referência em Q-08. Não se assume ocupação física exata a partir de entradas apenas.

6. Restrições de sistema

São obrigações explícitas do projeto completo, identificadas nesta milestone; não se declara a sua implementação concluída. As restrições de engenharia são separadas das obrigações académicas de entrega. Os IDs existentes são preservados para manter a rastreabilidade.

6.1. Restrições de sistema

ID	Obrigação	Origem	Evidência/prazo
SYS-ARCH-01	Web, Core e backends de apoio independentes; notificações entre aplicações.	B2, p. 8	Proposta M1; execução separada até final.
SYS-COMM-01	Comunicação síncrona por APIs e assíncrona/eventos.	B3, pp. 8–9	Desenho M1; fluxos demonstrados até final.
SYS-COMM-02	Interfaces/dados explícitos; justificar protocolos/formatos.	B2/B3	Inicial M1; schemas/testes durante desenvolvimento.
SYS-COMM-03	Tratar retries, duplicados, timeouts, falhas e consistência.	B3	Cenários de recuperação até final.
SYS-TEST-01	Testes unitários, integração, sistema/E2E e aceitação adequada.	B4	Base M2; completar até final.
SYS-TEST-02	Verificar contratos, interações, falhas, qualidade e análise estática.	B4	Qualidade básica M2; completar até final.
SYS-CI-01	Build, testes, qualidade básica, contentorização, versão deployável e deployment em desenvolvimento.	B8, p. 4	Pipeline funcional M2 — 17/11/2026.
SYS-CI-02	CI/CDE/CD completo, artefactos versionados, validação integrada, deployment automático e gates de produção.	B5	Commit → artefacto → deployment até final.

ID	Obrigação	Origem	Evidência/prazo
SYS-DEP-01	Ambientes separados; runner self-hosted e testes de integração/sistema em desenvolvimento.	B6	Dev para M2; completo final.
SYS-DEP-02	Contentores e infraestrutura/deployment reproduzíveis e versionados.	B6	Base M2; completo final.
SYS-DEP-03	Estratégia de deployment, segredos, configuração, dados, redes, dependências e recuperação.	B6	Deployment e rollback validados até final.
SYS-OPS-01	Monitorizar/validar execução e diagnosticar falhas.	B6	Evidência operacional final.
SYS-AI-01	LLMs/agentes ao longo do ciclo de vida, além de gerar código.	B7	Evidência desde M1.
SYS-AI-02	Contexto/restrições, validação independente e intervenção humana.	B7	Contexto e revisões desde M1.
SYS-MEAS-01	Recolher esforço, autonomia, intervenção, falhas, retrabalho, validação e CI/CD.	B7/B8	Registos desde M1; análise final.
SYS-TRACE-01	Ligar requisitos, decisões, tarefas, verificações, código, artefactos e deployments.	B5/B8	Origem M1; expandir até final.

7. Pressupostos e questões em aberto

7.1. Base de trabalho

ID	Pressuposto/decisão	Base/estado	Impacto
A-01	Consulta pública sem conta; autenticação para compra, carteira e subscrições/preferências.	A — pressuposto provisório	FR-1 a FR-4/11/19 a FR-23
A-02	Validador simulado ligado ao sistema; retry da mesma operação, sem aceitação nova offline.	D — validador simulado; A — operação online	FR-13 a FR-15
A-03	Ocupação é estimativa, não contagem física garantida.	A — pressuposto provisório	FR-17/18
A-04	Sem GPS/feed externo obrigatório; pessoal introduz perturbações.	D — decisão de âmbito proposta	FR-6 a FR-9
A-05	Pagamento simulado sem gateway real.	D — pagamento simulado; Q-01	FR-11/12
A-06	Serviço independente entrega notificações; canal por escolher.	E — fronteira independente: B2; A — canal: Q-04	FR-21/22
A-07	Perfis base passageiro/pessoal; subperfis operator/admin são proposta a detalhar.	E — perfis base: B1; D — subperfis: Q-09	FR-24; NFR-6
A-08	Interface em português europeu e dados fictícios.	D — idioma e dados de demonstração	Interface, testes e privacidade
A-09	Calendários Europe/Lisbon; instantes UTC preservando fuso/calendário na geração de viagens.	D — convenção temporal proposta	Mudanças de hora sem offset fixo

ID	Pressuposto/decisão	Base/estado	Impacto
A-10	Base por dia da semana; feriados/exceções com regra explícita.	E — variação semanal: B1; A — feriados/exceções	FR-2/3

7.2. Informação por esclarecer

ID	Lacuna/ambiguidade	Posição e decisão necessária	Resolver antes de / requisitos afetados
Q-01	Conta obrigatória na compra e pagamento real não especificados.	Usar A-01/A-05; confirmar com docente caso haja expectativa diferente.	Fechar compra/conta; FR-11/12/19
Q-02	Catálogo, ativação/expiração, contagem de viagens, transbordos, anti-passback e validação à saída.	Definir catálogo mínimo e exemplos temporais; reembolsos, transferência e suspensão só com decisão explícita.	Implementar regras de títulos; FR-10/13/14
Q-03	Entradas não permitem inferir saídas/ocupação real.	Definir fórmula por viagem/segmento, capacidade, fim da viagem, eventuais correções manuais e níveis públicos; sensores não assumidos.	Implementar ocupação; FR-17/18
Q-04	Canais, urgência, quiet hours, retries e significado de entrega.	Selecionar canal demonstrável e política para entrega incerta.	Implementar notificações; FR-21/22; NFR-3
Q-05	Sobreposição de perturbações, desvios/cancelamentos parciais.	Precedência cancelamento > desvio/encerramento > atraso é apenas proposta provisória; definir exemplos.	Implementar vista efetiva; FR-4/6/7/8/9

ID	Lacuna/ambiguidade	Posição e decisão necessária	Resolver antes de / requisitos afetados
Q-06	Hora do cliente, concorrência e repetição legítima.	Distinguir identidade da operação de direito de viajar; definir instante autoritativo/tolerância.	Fechar validação; FR-13/14/15; NFR-4
Q-07	Retenção, eliminação, auditoria e persistência de recusas.	Preservar sucessos/contexto; definir prazos e tratamento de dados pessoais.	Fechar política de dados; FR-16/23/24/25; NFR-6/7
Q-08	Sem workload, SLOs ou tolerância a dados desatualizados.	Definir carga/metas; justificar metas com carga e infraestrutura de referência.	Testes de desempenho/aceitação; NFR-2/5/9
Q-09	Subperfis e detalhe de auditoria.	Justificar permissões/campos além de passageiro/pessoal.	Implementar autorizações; FR-24; NFR-6/7
Q-10	Feriados e transições de hora.	Usar A-09/A-10 e definir viagens em mudanças de hora.	Gerar viagens; FR-2/3
Q-11	Afetados, alterações relevantes e subscrições sobrepostas.	Cobrir horários/perturbações; decidir avisos de ocupação/bilhetes e consolidação.	Fechar matching/eventos; FR-20/21/22
Q-12	Medir desempenho com carga/infraestrutura documentadas.	Acordar workload realista para definir testes de carga e requisitos numéricos de latência/throughput	Testes de desempenho/aceitação; NFR-2 e NFR-8 (impacto indireto)

Estas questões podem permanecer abertas na especificação inicial, mas requerem decisão registada antes da implementação afetada. Pressupostos não equivalem a confirmação do docente.

8. Arquitetura inicial e decisões

8.1. Componentes

Propõem-se três backends para cumprir SYS-ARCH-01 e separar responsabilidades. O Core pode ser modular internamente; validação e notificações são aplicações independentes.

Componente	Responsabilidades e dados sob autoridade	Requisitos
passenger-web	Consulta, carteira, área do pessoal e preferências; estado de apresentação, sem autoridade de negócio.	Interfaces dos FR
core-api	Contas, rede, horários, viagens, perturbações, bilhética, compra, decisão/registo de validação, ocupação e auditoria de domínio.	FR-1 a FR-19/24/25
validation-service	Receção, formato/identidade do cliente, encaminhamento e retries; registos técnicos de receção/correlação, sem saldo autoritativo.	FR-13/15; NFR-2/3
notification-service	Subscrições, preferências, projeções de alvos, seleção de afetados, deduplicação, entrega e histórico.	FR-20 a FR-23/25
RabbitMQ	Transporte persistente com reentrega; não substitui estado de domínio.	SYS-COMM-01/03

Cada backend tem deployment e dados próprios. O validation-service não acede à base do Core: avaliação autoritativa, consumo e registo aceite ocorrem numa única operação transacional do Core. Esta decisão preserva a autonomia dos dados de cada serviço e a atomicidade entre consumo e registo da validação. Não existe aceitação nova local quando o Core está indisponível.

8.2. Registo inicial de decisões

Estas decisões serão detalhadas em ADRs antes da implementação. Não se afirma que já existam ADRs separados.

ID	Decisão e justificação	Rastreabilidade
D-01	Monorepositório, web e três backends independentes: contratos próximos e deployment separado, com integração explícita.	SYS-ARCH-01
D-02	REST/HTTP JSON para resposta imediata e RabbitMQ para desacoplar notificações/projeções.	SYS-COMM-01/02
D-03	Dados privados; autoridade de consumo/validação no Core para evitar transação distribuída no último direito.	FR-14/15; NFR-4
D-04	Outbox transacional, relay e consumidores idempotentes: recuperação entre commit/publicação sem repetir efeitos.	NFR-3/4
D-05	Versionar horários/condições e sobrepor perturbações: preservar histórico e direitos adquiridos.	FR-4/25; NFR-8
D-06	Pagamento/validador simulados: limitar integrações não exigidas mantendo fluxos demonstráveis.	FR-11/13
D-07	Notificações fora do caminho crítico de consulta/validação: isolamento de falhas.	NFR-1
D-08	Chaves de idempotência ligadas a payload e restrições únicas: retry devolve original; mesma chave com dados diferentes é conflito.	FR-12/15/22

9. Utilização de IA e evidências

9.1. Registo da assistência de IA

Foi utilizada assistência de IA na estruturação dos requisitos, análise de ambiguidades, revisão de rastreabilidade e preparação da arquitetura inicial. Esta consolidação foi produzida com assistência de Codex.

As evidências abaixo são incorporadas nesta especificação para que a sua leitura não dependa do acesso aos materiais internos de preparação. Os excertos iniciais são transcrições desses materiais; a síntese da revisão e o resultado adotado permitem observar o contributo e os limites da assistência.

ID	Atividade assistida	Evidência incorporada	Resultado nesta especificação
AI-01	Estruturação inicial dos requisitos	A proposta inicial organizou requisitos funcionais FR-1 a FR-24 e não funcionais NFR-1 a NFR-8. Exemplo: “Purchase is idempotent, so a retried request cannot issue two tickets.”	FR-12 mantém a proteção contra emissão duplicada.
AI-02	Revisão crítica da arquitetura	A revisão de IA, datada de 10/10/2026 no próprio registo, identificou um conflito na possibilidade de começar com um único backend e separar serviços mais tarde. Recomendou uma fronteira independente para notificações.	Secção 8 e D-01/D-07: três backends independentes e notificações fora do caminho crítico de consulta/validação.
AI-03	Deteção de metas sem fundamento	A proposta inicial incluía disponibilidade de 99,9%, p95 inferior a 300 ms na validação e 200 ms nas consultas. A revisão assinalou que esses valores não estavam fundamentados no enunciado.	NFR-5 e Q-08: metas dependentes de carga e infraestrutura de referência, sem compromissos numéricos assumidos.

ID	Atividade assistida	Evidência incorporada	Resultado nesta especificação
AI-04	Identificação de pressupostos de âmbito	Excerto inicial: “Payment is delegated to an external provider.” A revisão distinguiu aquisição de bilhetes de integração obrigatória com um prestador de pagamentos.	A-05 e D-06: pagamento simulado; Q-01 mantém explícita a necessidade de esclarecer expectativas diferentes.
AI-05	Análise de falhas e consistência	Excerto inicial sobre validadores: “They may retry and may be briefly offline.” A revisão distinguiu a repetição de uma operação de uma nova aceitação offline, que poderia consumir o mesmo direito em dispositivos diferentes.	A-02, FR-15